



Global Secure Access Client



FQDN: internal.example.com

IP Address: 192.168.1.10

VPN-purkit roskiin ja ZTNA tulille

Microsoft Entra Private Access

Arimo Perosvuo, Arrow ECS Finland Oy
12.3.2026



Microsoft
Solutions Partner

Arrow Electronics, Inc.

A global technology provider of products, services and solutions

Serving original equipment manufacturers, and embedded solution providers.

Electronic Components

- Passives
- Electromechanical
- Connectors
- Semiconductors
- Embedded systems
- Services

Serving channel ecosystems of value-added resellers, system integrators, service providers, telcos, ISVs, developers and marketplaces.

Enterprise Computing Solutions

- Private cloud
- Hybrid cloud
- Multi-cloud
- Edge
- Platforms/marketplaces
- Channel services
- Financial services

Serving original equipment manufacturers, independent software vendors and system integrators.

Intelligent Solutions

- Design services
- Manufacturing services
- Fulfillment services
- Integration services
- Professional services
- Support services
- Product services
- Managed services

Strength in numbers

EMPLOYEES

22,000+

DISTRIBUTION/VALUE-ADDED CENTERS

39

COUNTRIES SERVED

85+

2025 GLOBAL SALES (USD)

\$30.9B

*No single customer
accounted for more
than 2% of
consolidated sales.*

ARW

FORTUNE 500 RANK

154

NYSE TICKER SYMBOL

ARW

FOUNDED

1935

GLOBAL HEADQUARTERS

Centennial, CO, USA

Earnings Snapshot 2025 Full Year



GLOBAL
COMPONENTS

\$21.5_{Bn}

▲ 8%

GLOBAL ENTERPRISE
COMPUTING SOLUTIONS

\$9.4_{Bn}

▲ 18%

\$30.9_{Bn}

CONSOLIDATED
SALES

▲ 11%

AMERICAS

Components

\$6.9_{Bn}

▲ 8%

EMEA

Components

\$5.7_{Bn}

▲ 0.4%

ASIA PACIFIC

Components

\$8.9_{Bn}

▲ 12%

Enterprise
Computing Solutions

\$4.2_{Bn}

▲ 4%

Enterprise
Computing Solutions

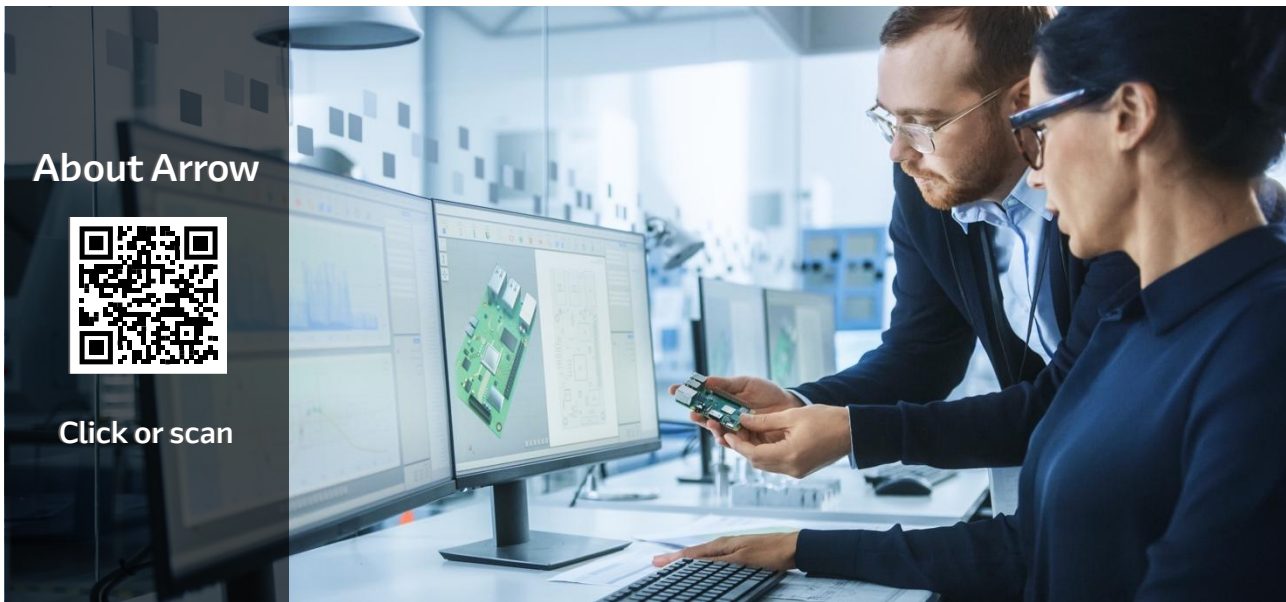
\$5.1_{Bn}

▲ 32%

About Arrow



Click or scan



Figures align to U.S. GAAP and reflect year-on-year performance for the reported period. No single customer accounted for more than 2% of the company's 2025 consolidated sales. EMEA is defined as Europe, the Middle East and Africa.



Winner

Partner of the Year Awards 2025

Distributor (Global)

Microsoft Ecosystem
Influencer (Finland)



SASE & SSE

SASE on Gartnerin viitekehys turvalliseen pilvipalveluiden käyttöön vuodelta 2019

SSE on SASEn osa

- **Secure** Access Service Edge (SASE) on viitekehys, johon kuuluu erinäisiä komponentteja:
 - Software-defined wide area network (SD-WAN)
 - Secure web gateway (SWG)
 - Cloud access security broker (CASB)
 - Next-generation firewall (NGFW)
 - Zero Trust Network Access (ZTNA)
- **Security** Service Edge (SSE) on Secure Access Service Edgen osa, johon kuuluvat:
 - Secure web gateway (SWG)
 - Cloud access security broker (CASB)
 - Next-generation firewall (NGFW)
 - Zero Trust Network Access (ZTNA)
- Eli erona näissä on käytännössä SD-WAN



Zero Trust Network Access (ZTNA)

Zero Trust –mallin mukainen tapa yhdistää (sisäverkon) palveluihin

ZTNA on ratkaisu, jonka tarkoitus on korvata VPN tietoturvalisemmalla vaihtoehdolla

VPN vs ZTNA

VPN

- VPN antaa kirjautumisen jälkeen pääsyn koko verkkoon tai segmenttiin (castle-and-moat)
- VPN:t toimivat usein OSI-mallin verkkokerroksessa (L3, IPsec)
- Useimmiten vaaditaan asiakasohjelmisto päätelaitteille
- VPN-yhteys kulkee sisäverkkoon palomuurin kautta; palomuurin kuorma kasvaa
- VPN kohtelee käyttäjiä ja laitteita usein samalla tavalla riippumatta sijainnista tai sovelluksesta, johon tarvitaan pääsy; tämä on riskialtista, erityisesti BYOD-ympäristöissä

ZTNA

- ZTNA myöntää pääsyn vain erikseen pyydettyyn sovellukseen ja estää muun oletusarvoisesti
- ZTNA toimii tyypillisesti sovelluskerroksessa
- Useimmiten vaaditaan asiakasohjelmisto päätelaitteille
- ZTNA toimitetaan useimmiten pilvestä, mahdollistaen joustavan etäkäytön ilman oman verkon/palomuurin kuormitusta
- ZTNA on täsmällisempi ja siksi turvallisempi; käyttäjä/laite yhdistää aina vain siihen sovellukseen, johon tarvitaan ja voidaan käyttää eri kontrolleja riippuen esim. sijainnista

Microsoft Entra Private Access

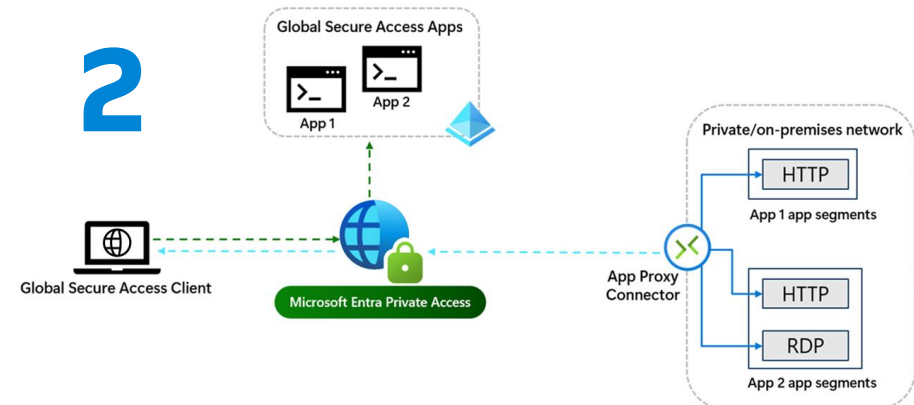
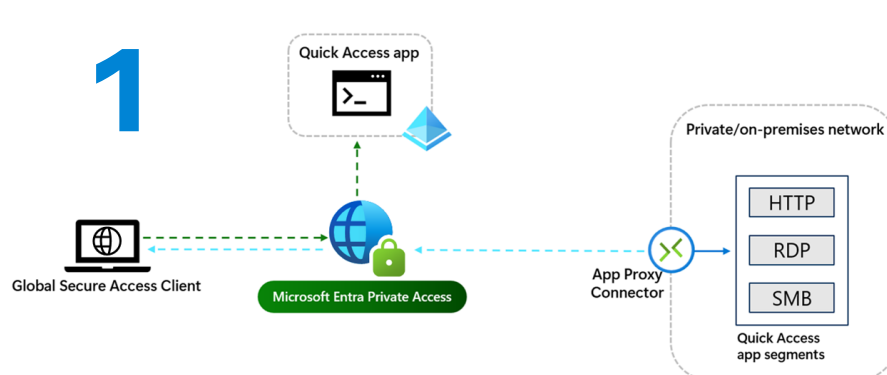
Microsoftin ZTNA-ratkaisu on nimeltään Entra Private Access

- Pääasiallinen käyttökohde on **korvata VPN**
- Saat ehdollisen pääsyn (conditional access) käyttöön sielläkin, missä se ei normaalisti toimisi
 - Esimerkki: määritä levyjakoon tai RDP:hen MFA
- Yksinkertaistaa verkonhallintaa, kun ei ole enää tarpeen olla useita palomuuureja joihin pitää tehdä määritykset, vaan kaiken voi hoitaa Entrassa
 - Et tarvitse enää erillistä palomuuria ainakaan siksi, että pitäisi määritellä siihen VPN
 - Kun jokainen etätyöläinen ei enää käynnistä VPN:ää ja reititä itseään konttorin palomuurin läpi, palomuurin kapasiteettia säästyy
- Vähentää riskiä joutua onnistuneen token theft –hyökkäyksen uhriksi
 - Hyödynnetään jatkuvaa pääsynvalvontaa (CAE), Compliant Networks –sijaintia sekä Conditional Accessia

Microsoft Entra Private Access

Pikaopas

- Asennetaan connector vähintään yhdelle sellaiselle Windows-serverille, joka näkee, eli on käytännössä samassa verkossa kuin ne resurssit, joihin käyttäjien on tarkoitus päästä
 - Asennetaan client (Global Secure Access –client) päätelaitteille
 - Otetaan palvelu käyttöön ja tehdään tarvittavat määrittäykset Entrassa
 - Kaksi tapaa käyttää:
 1. Laita kaikki yksityinen (vs julkinen) liikenne menemään yhtä putkea pitkin (quick and dirty) käyttäen Quick Access -appia
- tai
2. Laita jokainen palvelu menemään eri putkia pitkin tekemällä appirekisterönnit erikseen (hyvä tapa)



Entra Private Access

Näin laitat pystyyn

Aktivointi

Global Secure Access aktivoidaan aluksi tenantissa. Tämä tehdään Entrassa.

Activate the Global Secure Access, which includes Microsoft Entra Internet Access and Microsoft Entra Private Access. [Learn more](#)



1. Global Secure Access prerequisites

- ✓ You have the required administrator role to activate the Global Secure Access.
- ✓ You have the required license to start using Global Secure Access

A Global Secure Access Administrator, Security Administrator, or Global Administrator must be assigned to activate and manage Global Secure Access features [Learn more](#)



2. Activate Global Secure Access in your tenant

- i Tenant onboarding is currently in progress and may take several minutes to complete. During this time, you may not have access to the product.

To activate Global Secure Access, click the activate button below. Note activation will not impact any workload in your tenant until preview features are enabled.

Activate



3. Get started with Global Secure Access

Learn about Global Secure Access and the next steps for getting started.

Get Started

Liikenneprofiilit

Aktivoinnin jälkeen private access –profiili laitetaan päälle. Profiiliin lisätään ne käyttäjät/ryhmät, jotka tarvitsevat private accessia.

Manage traffic forwarding profiles

Traffic forwarding profiles enable admins to forward specific traffic to Global Secure Access. Assign traffic forwarding profiles to users running the Global Secure Access client. For clientless devices, use the Microsoft profile to assign to remote networks.

[Learn more](#)

Microsoft traffic profile

Disabled
Last modified on 09/25/2024, 12:44 PM

Applies to

Internet traffic to Microsoft services

Microsoft traffic policies

3 policies [View](#)

Linked Conditional Access policies

None

User and group assignments

0 users, 0 groups assigned [View](#)

Remote network assignments

0 assigned remote networks [View](#)

Assign users and groups to this profile to apply the traffic forwarding settings.

Private access profile

Enabled
Last modified on 09/25/2024, 01:09 PM

Applies to

Private resources

Private access policies

Quick Access, 0 Applications

Linked Conditional Access policies

None

User and group assignments

0 users, 0 groups assigned [View](#)

No users or groups selected

Remote network assignments

Not applicable

Internet access profile

Disabled
Last modified on not available

Applies to

All internet traffic, except for the Microsoft traffic profile

Internet access policies

3 policies [View](#)

Linked Conditional Access policies

None

User and group assignments

0 users, 0 groups assigned [View](#)

Remote network assignments

Not applicable

Manage traffic forwarding profiles

Traffic forwarding profiles enable admins to forward specific traffic to Global Secure Access. Assign traffic forwarding profiles to users running the Global Secure Access client. For clientless devices, use the Microsoft profile to assign to remote networks.

[Learn more](#)

 One or more profiles are configured and ready to use. To finish setup, Download [Global Secure Access client](#).

Profile Name	Status	Last Modified	Applies to	Applies to Policies	Linked Conditional Access policies	User and group assignments	Remote network assignments
Microsoft traffic profile	Disabled	Last modified on 09/25/2024, 12:44 PM	Internet traffic to Microsoft services	Microsoft traffic policies 3 policies View	Linked Conditional Access policies None	User and group assignments 0 users, 0 groups assigned View	Remote network assignments 0 assigned remote networks View
Private access profile	Enabled	Last modified on 09/25/2024, 01:09 PM	Private resources	Private access policies Quick Access, 0 Applications	Linked Conditional Access policies None	User and group assignments 1 users, 0 groups assigned View	Remote network assignments Not applicable
Internet access profile	Disabled	Last modified on not available	All internet traffic, except for the Microsoft traffic profile	Internet access policies 3 policies View	Linked Conditional Access policies None	User and group assignments 0 users, 0 groups assigned View	Remote network assignments Not applicable

Asenna connector

Serverille, jonne private accessilla halutaan päästä, asennetaan Private Network Connector. Serverin pitää olla Windows Server 2016 tai uudempi (tilanne 2/26)

[Home](#) >

Private Network connectors

[+ New Connector Group](#) [↓ Download connector service](#) [+ Configure an app](#) [✓ Enable Private Network connectors](#) | [Got it](#)

 Private Network is currently disabled for your tenant.

 Microsoft Entra Private Network provides single sign-on (SSO) and secure remote access for web applications hosted on-premises. [Learn more about Microsoft Entra Private Network connectors](#)

Connectors

Connectors establish a secure communication channel between your on-premises network and Azure.

H...	Groups	IP	Status	Country/Region
------	--------	----	--------	----------------

No results.

Private Network connectors

[+ New Connector Group](#) [↓ Download connector service](#) [+ Configure an app](#) [⊘ Disable Private Network connectors](#)

 Microsoft Entra Private Network provides single sign-on (SSO) and secure remote access for web applications hosted on-premises. [Learn more about Microsoft Entra Private Network connectors](#)

Connectors

Connectors establish a secure communication channel between your on-premises network and Azure.

H...	Groups	IP	Status	Country/Region
------	--------	----	--------	----------------

  Default

Europe

global-secure-a

  Active

Private Network Connector Download

Microsoft Entra ID

Download and install the Private Network connector to enable a secure connection between applications inside your network and the Private Network connector. Only one installation is necessary to service all your published applications; a second connector can be installed for high availability purposes.

System Requirements

- Operating Systems
 - Windows Server 2012 R2 or later
- Make sure the network is configured correctly for the connector. [Learn more](#)
- The connector must have access to all on premises applications that you intend to publish.

Installation Instructions

To install the Private Network connector, download the connector installation package and install it on a local, designated machine. For more information on the Private Network connector, see [our online content](#).

By downloading the connector, you accept our [Terms of Service](#).

[Accept terms & Download](#)

Lataa ja asenna connector

The screenshot shows the Microsoft Entra admin center interface in a web browser. The browser's address bar displays the URL `https://entra.microsoft.com/#view/Microsoft_Azure_Network_Access/Clients.ReactView`. The page title is "Client download". The left-hand navigation pane includes links for Home, Entra agents, Favorites, Entra ID, ID Protection, ID Governance, Verified ID, Permissions Management, Global Secure Access, Dashboard, Applications, Connect, Traffic forwarding, Client download (which is the active page), Remote networks, Private networks, Connectors and sensors, Secure, Monitor, Settings, Third Party Security Solutions, and What's new. The main content area is titled "Client download" and contains a sub-header "Connectors and sensors > Private networks (Preview)". Below this, a paragraph explains that a supported client or app can be used to tunnel network traffic from a device to the Global Secure Access service. A "How to download the Global Secure Access Windows client" link is provided. Under the "Windows" section, there is a "Download Client" button for Windows 10/11, along with a link to "Learn more about the client for Windows" and a list of system requirements: Windows 10/11, Microsoft Entra joined, and Local admin permissions. Other operating systems listed include Windows on Arm, macOS, Android, and iOS (marked as PREVIEW).

Lataa client

Jokaiselle tarvitsijalle ladataan Global Secure Access client. Tämä ladataan Entrasta. Global Secure Access clientia **ei** saa Intunesta suoraan (tilanne 2/26) missä ei ole mitään järkeä. Voit kuitenkin itse paketoida clientin ja tuupata sen sitten koneille Intunesta.

▼ Windows



Windows 10/11

Download Client

System requirements

- Windows 10/11
- Microsoft Entra joined
- Local admin permissions

> Android

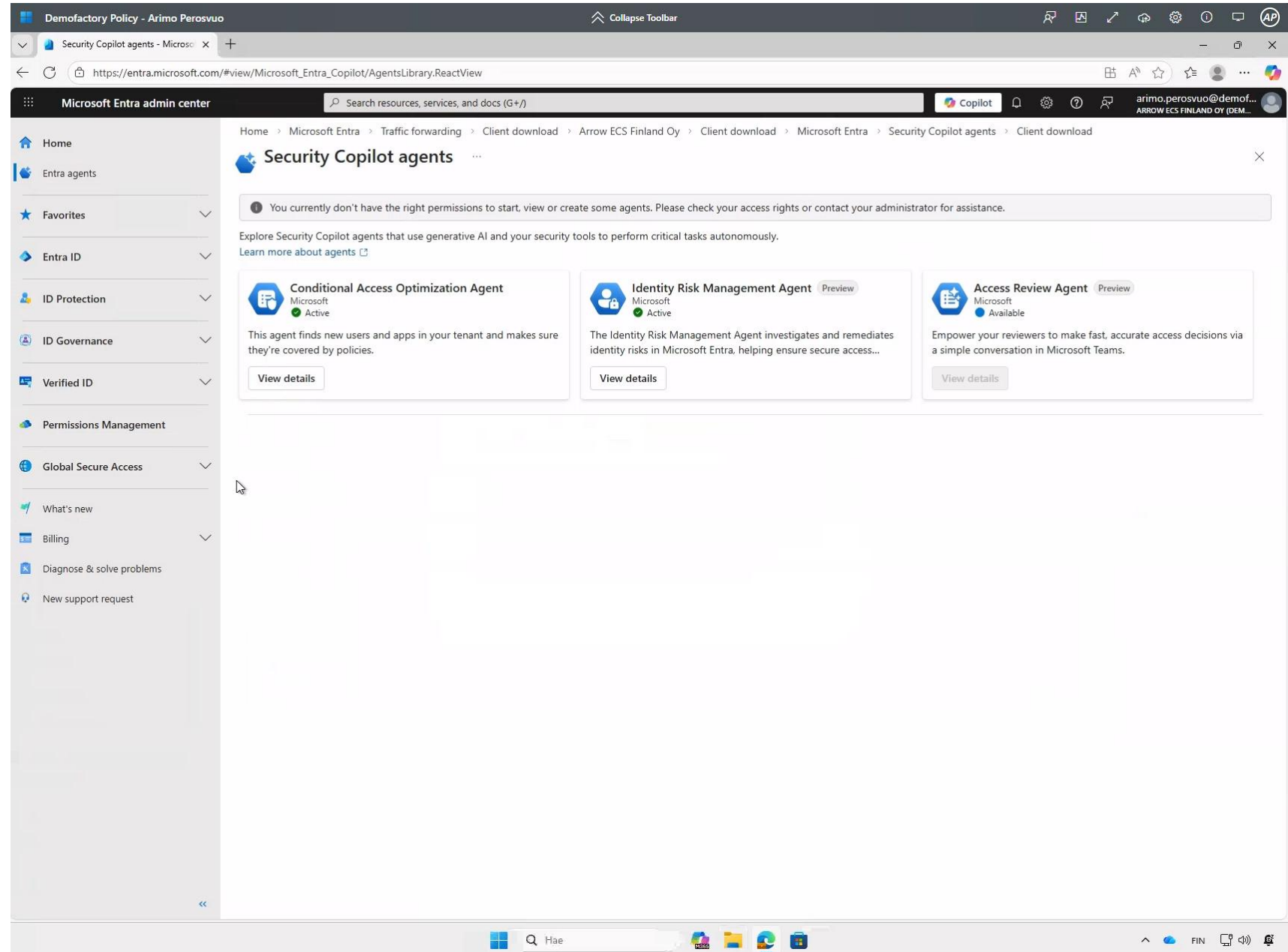
> iOS

PREVIEW

> macOS

PREVIEW

Lataa ja asenna client



The screenshot displays the Microsoft Entra admin center interface. The left sidebar contains navigation links: Home, Entra agents, Favorites, Entra ID, ID Protection, ID Governance, Verified ID, Permissions Management, Global Secure Access, What's new, Billing, Diagnose & solve problems, and New support request. The main content area is titled "Security Copilot agents" and includes a breadcrumb trail: Home > Microsoft Entra > Traffic forwarding > Client download > Arrow ECS Finland Oy > Client download > Microsoft Entra > Security Copilot agents > Client download. A message states: "You currently don't have the right permissions to start, view or create some agents. Please check your access rights or contact your administrator for assistance." Below this, a section titled "Explore Security Copilot agents that use generative AI and your security tools to perform critical tasks autonomously." lists three agents: Conditional Access Optimization Agent (Active), Identity Risk Management Agent (Active), and Access Review Agent (Available). Each agent card includes a description and a "View details" button. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the Start button, search bar, and several application icons.

Quick Access

Quick Access on Entra Enterprise App, jolla saa nopeasti määritettyä private accessin. Kun connector on asennettu, luodaan Quick Accessissa Application Segment. Destination pitää olla **sen serverin osoite** (esimerkissä serverin sisäinen IP), jonne halutaan päästä. Esimerkissä on virtuaalikone, jonka sisäinen IP on 10.0.1.4. Portit määritellään sen mukaan, mitä serverillä haluaa tehdä, esim. portti 3389 ja TCP mahdollistaa RDP-yhteydet koneeseen.

Quick Access | Network access properties ...

« [Edit application settings](#) | [Got feedback?](#)

Manage

- Network access properties
- Users and groups

Security

- Conditional Access

Troubleshooting + Support

- New support request

Global Secure Access is now generally available. Licensing requirements have been updated. [Learn more](#)

Name (i) *

Connector Group (i)

(i) We recommend at least two active connectors in selected group 'Default'. [Click here to download a connector or manage your connector groups.](#)

Application Segment Private DNS **PREVIEW**

+ Add Quick Access application segment

Destination type	Destination	Ports	Protocol	Status	Delete
IP address	10.0.1.4	3389,80,443,445	TCP	✓ Success	

Muutamia tärkeitä ominaisuuksia

- Intelligent Local Network – kierrättää yhteydet Private Access –palvelun kautta vain silloin, kun se on tarpeen
 - Eli voidaan esim. sisäverkossa jättää liikenne kierrättämättä
- Compliant Network – Conditional Accessin toiminnallisuus, jossa hyödynnetään Compliant Network –nimistä verkkosijaintia
 - Verkkosijaintinniksi voidaan asettaa IP-osoitteen sijaan Compliant Networks
- Source IP Restoration – tunnistaa ja välittää loppukäyttäjän alkuperäisen lähtevän IP-osoitteen Entra ID:lle ja Microsoft Graphille
 - Otetaan käyttöön Adaptive Access –toiminnolla Entrasta
- Compliant network check enforcement – jatkuva pääsynvalvonta tuetuille sovelluksille
 - Varastettua tokenia käyttävän pääsy estetään myös käytön aikana lähes reaaliaikaisesti

Hyvä tietää

- Global Secure Access (GSA) sisältää **neljä** profiilia, joista kolme on säädettävissä ja yksi ei
 - Säädettävissä: Microsoft traffic profile, Private Access profile, Internet Access profile
 - Ei säädettävissä: Entra Sign-in profile
- Kun käytät Entra Private Accessia, **Entra ID kirjautumiset menevät GSA:n kautta. Tätä ei voi laittaa pois päältä.**
 - Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien Entran kirjautumisten IP on se Azuren datacenter, joka nyt sattuu olemaan lähin. Esim. Ruotsi. Jos sinulla on maarajoituksia yms., **saatat blokkautua pois Entrasta.** Tämän voi mitigoida ottamalla käyttöön Source IP restoration –toiminnon Entrassa (Adaptive Access –täppä päälle)
 - Eli, jos (kun) käytät conditional accessia ja GSA:ta samaan aikaan, **laita Adaptive Access päälle**
- Krediitit selvitystyöstä Jami Susijärvi ❤️

Kiitos